MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A23 · FRENTE A · BLOCO A4

Formas fatorada e canônica

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 A forma fatorada de $x^2 - 7x + 10$ é

(A) $(x-2)(x-5)$ (B) $(x+2)(x+5)$
(C) $(x-1)(x-10)$ (D) $(x+2)(x-5)$
(E) $(x-2)(x+5)$

2 A forma canônica de $f(x) = x^2 - 8x + 20$ é

(A) $(x-4)^2 + 20$ (B) $(x+4)^2 + 4$
(C) $(x-4)^2 + 4$ (D) $(x-8)^2 + 20$
(E) $(x-4)^2 - 4$

3 A função quadrática com raízes 3 e -1 cujo gráfico passa por $(0, -6)$ é

(A) $x^2 - 2x - 3$ (B) $2x^2 - 4x - 6$
(C) $2x^2 + 4x - 6$ (D) $-2x^2 + 4x + 6$
(E) $6x^2 - 12x - 18$

4 O vértice da parábola de $f(x) = -3(x+2)^2 + 5$ é

(A) $(2, 5)$ (B) $(-2, -5)$ (C) $(2, -5)$
(D) $(5, -2)$ (E) $(-2, 5)$

5 Para $x \neq \pm 3$, a expressão $\dfrac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$ é igual a

(A) $\dfrac{x-3}{x+3}$ (B) 1 (C) $x+3$
(D) $\dfrac{x+3}{x-3}$ (E) -1

6 O valor mínimo de $f(x) = 2(x-3)^2 - 7$ é

(A) -14 (B) -7 (C) -3 (D) 3 (E) 7

7 Uma parábola tem vértice $(1, -4)$ e passa pela origem. Sua outra raiz é

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8

8 A forma canônica de $f(x) = 3x^2 + 6x + 1$ é

(A) $3(x+1)^2 + 1$ (B) $3(x-1)^2 - 2$
(C) $(x+1)^2 - 2$ (D) $3(x+1)^2 - 2$
(E) $3(x+3)^2 - 26$

9 A função $f(x) = a(x-2)(x-6)$ tem valor máximo igual a 8. O valor de a é

(A) -4 (B) -3 (C) -2 (D) -1 (E) 2

10 Para $x \neq \pm 4$, a expressão $\dfrac{x^2 - 4x}{x^2 - 16}$ é igual a

(A) $\dfrac{x}{x-4}$ (B) $\dfrac{x-4}{x+4}$ (C) $\dfrac{1}{4}$
(D) $-\dfrac{x}{4}$ (E) $\dfrac{x}{x+4}$

11 A parábola de $f(x) = x^2 + bx + c$ tem vértice $(3, -2)$. O valor de $b + c$ é

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 13

12 A forma fatorada de $2x^2 + 5x - 3$ é

(A) $(2x+1)(x-3)$ (B) $(x-1)(2x+3)$
(C) $(2x-1)(x+3)$ (D) $(2x-3)(x+1)$
(E) $(x+1)(x+3)$

13 A parábola de $y = (x-1)^2 + k - 4$ toca o eixo x em um único ponto quando k vale

(A) -4 (B) 0 (C) 1 (D) 2 (E) 4

14 Quanto às raízes reais, a função $f(x) = 2(x+1)^2 + 3$ tem

(A) uma única raiz, igual a -1
(B) nenhuma raiz real
(C) duas raízes de sinais opostos
(D) duas raízes negativas
(E) infinitas raízes

15 A expressão $(x+2)^2 - (x-2)^2$ é igual a

(A) 0 (B) 8 (C) $2x^2 + 8$
(D) $8x$ (E) $4x$

16 Uma parábola tem raízes -2 e 4, e o vértice tem ordenada -18. O valor de $f(0)$ é

(A) -18 (B) -8 (C) 8 (D) 16 (E) -16

17 Escrevendo $f(x) = x^2 - 10x + 21$ na forma $(x-h)^2 + k$, o valor de $h + k$ é

(A) 1 (B) 5 (C) 9 (D) 16 (E) 26

18 A soma das soluções de $(x-3)^2 = 25$ é

(A) -6 (B) 2 (C) 6 (D) 8 (E) 10

19 Uma parábola tem vértice $(2,\ 1)$ e passa por $(0,\ 9)$. O valor de $f(3)$ é

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 9 (E) 11

20 Para $x \neq -2$, a expressão $\dfrac{2x^2 - 8}{x^2 + 4x + 4}$ é igual a

(A) 2 (B) $\dfrac{2(x+2)}{x-2}$ (C) $\dfrac{x-2}{x+2}$
(D) $\dfrac{2(x-2)}{x+2}$ (E) $\dfrac{2}{x+2}$

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	B	E	D	B	A	D	C	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	E	B	D	E	A	C	B	D

1 **Alternativa A**

Raízes com soma 7 e produto 10: 2 e 5.

2 **Alternativa C**

$x^2 - 8x + 16 + 4 = (x-4)^2 + 4$.

3 **Alternativa B**

$f(x) = a(x-3)(x+1)$ e $f(0) = -3a = -6 \Rightarrow a = 2$. Então $2(x^2 - 2x - 3)$.

4 **Alternativa E**

$(x+2)^2 = (x-(-2))^2$: $x_V = -2$ e $y_V = 5$.

5 **Alternativa D**

$$\frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)^2} = \frac{x+3}{x-3}.$$

6 **Alternativa B**

$2(x-3)^2 \geq 0$, com mínimo 0 em $x = 3$. Então o mínimo de f é -7.

7 **Alternativa A**

As raízes são simétricas em relação a $x = 1$; uma delas é 0, logo a outra é 2.

8 **Alternativa D**

$3(x^2 + 2x) + 1 = 3[(x+1)^2 - 1] + 1 = 3(x+1)^2 - 2$.

9 **Alternativa C**

$x_V = 4$ e $f(4) = a \cdot 2 \cdot (-2) = -4a = 8 \Rightarrow a = -2$ (negativo, como deve ser para haver máximo).

10 **Alternativa E**

$$\frac{x(x-4)}{(x-4)(x+4)} = \frac{x}{x+4}.$$

11 **Alternativa A**

$(x-3)^2 - 2 = x^2 - 6x + 7$. Então $b + c = -6 + 7 = 1$.

12 **Alternativa C**

$\Delta = 25 + 24 = 49$; raízes $\frac{-5 \pm 7}{4}$, isto é, $\frac{1}{2}$ e -3. Então $2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x+3) = (2x-1)(x+3)$.

13 **Alternativa E**

O vértice $(1,\ k-4)$ deve estar no eixo x: $k - 4 = 0 \Rightarrow k = 4$.

14 **Alternativa B**

$f(x) \geq 3 > 0$ para todo x: o gráfico nunca toca o eixo x.

15 **Alternativa D**

Diferença de quadrados: $[(x+2) - (x-2)][(x+2) + (x-2)] = 4 \cdot 2x = 8x$.

16 **Alternativa E**

$f(x) = a(x+2)(x-4)$; $x_V = 1$ e $f(1) = -9a = -18 \Rightarrow a = 2$. Então $f(0) = 2 \cdot 2 \cdot (-4) = -16$.

17 **Alternativa A**

$x^2 - 10x + 25 - 4 = (x-5)^2 - 4$: $h = 5$, $k = -4$ e $h + k = 1$.

18 **Alternativa C**

$x - 3 = \pm 5 \Rightarrow x = 8$ ou $x = -2$. Soma: 6.

19 **Alternativa B**

$f(x) = a(x-2)^2 + 1$ e $4a + 1 = 9 \Rightarrow a = 2$. Então $f(3) = 2 + 1 = 3$.

20 **Alternativa D**

$$\frac{2(x-2)(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{2(x-2)}{x+2}.$$